

Comenzado el	domingo, 12 de enero de 2025, 17:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 12 de enero de 2025, 18:11
Tiempo empleado	1 hora 6 minutos
Puntos	10,83/25,00
Calificación	4,33 de 10,00 (43,33%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n^2)$
- ☒ b. $O(n^3)$ ✓
- ☐ c. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ d. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con valores positivos en las aristas y $u \rightarrow v$ una arista del grafo. Si el camino más corto de s a u tiene un coste de 40 y el camino más corto de s a v vale 60, ¿qué afirmación es cierta?

Seleccione una:

- ☒ a. $\text{valor}(u \rightarrow v) < 20$ ✗
- ☐ b. $\text{valor}(u \rightarrow v) > 20$
- ☐ c. $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 20$
- ☐ d. $\text{valor}(u \rightarrow v) \leq 20$

Si el valor de la arista fuera menor que 20 ($= 60 - 40$), entonces la arista podría utilizarse para relajar y encontrar un camino de coste menor a v , lo cual contradiría las afirmaciones del enunciado. Cualquier otro valor sí es compatible con dichas afirmaciones.

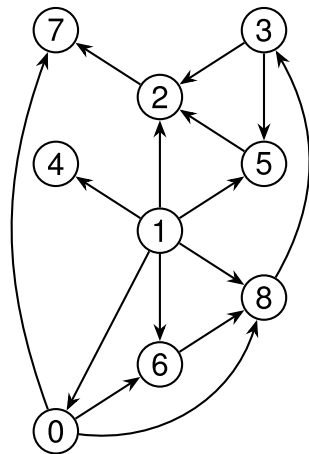
La respuesta correcta es: $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 20$

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ❌

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (1 4 0 6 8 3 5 2 7) es una ordenación topológica válida.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☒ a. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal. ❌
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. de cualquier forma.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

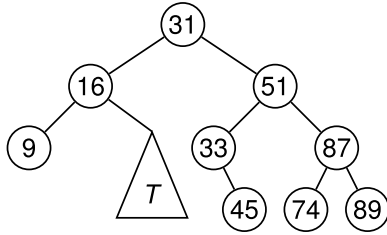
La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol T de altura h para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. En ningún caso puede ser AVL
- ☒ b. Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $16 < e < 31$ ✓
- ☐ c. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $e > 16$
- ☐ d. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $16 < e < 31$

En tanto que árbol de búsqueda, cualquier elemento e de T ha de cumplir $16 < e < 31$. Según la definición de árbol AVL, T debe ser AVL y su altura solo puede ser 1 o 2 para no desequilibrar el nodo 16. Las condiciones de árbol AVL se cumplen en el resto de nodos, así que el árbol completo sí que puede ser AVL.

La respuesta correcta es: Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $16 < e < 31$

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ b. queda un nodo en la cola de prioridad.
- ☐ c. la cola de prioridad queda vacía.
- ☐ d. quedan cuatro nodos en la cola de prioridad.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos ordenada de menor a mayor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☒ c. $O(N)$ ✓
- ☐ d. $O(\log N)$

Cada nuevo elemento que se inserta es mayor que los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición no es necesario flotarlos, teniendo cada inserción un coste constante.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad de convertir un vector de N elementos en un montículo en el caso peor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(N^2)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✖

Si se recorre la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda y cada elemento se hunde entre los siguientes la complejidad total está en $O(N)$.

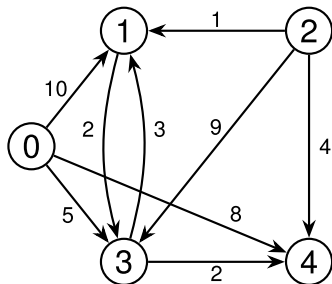
La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 2 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen. ✔
- ☐ b. 4
- ☐ c. 3
- ☐ d. 1

El vértice 2 no es alcanzable desde el origen 0.

La respuesta correcta es: Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuántas formas distintas hay de multiplicar secuencialmente n matrices de dimensiones compatibles?

Seleccione una:

- ☐ a. n^3
- ☐ b. Depende de las dimensiones de cada una de las matrices.
- ☐ c. $(n - 1)!$
- ☐ d. Depende de los valores de cada una de las matrices.

Si llamamos m_n a las formas distintas de multiplicar n matrices, $m_2 = 1$ porque solo hay una forma de multiplicar dos matrices, independientemente de sus dimensiones (son compatibles) y de sus valores. Si $n \geq 3$, tendremos que multiplicar un par contiguo de esas matrices de $n - 1$ posibles a elegir y eso deja una secuencia de $n - 1$ matrices que tendremos que seguir multiplicando, es decir, $m_n = (n - 1) m_{n-1}$. Luego $m_n = (n - 1)!$.

La respuesta correcta es: $(n - 1)!$

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☒ b. Ningún ARM contiene a e_{max} .  Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- ☐ c. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.
- ☐ d. G tiene un único ARM.

- a. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- b. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- c. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- d. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuántas componentes fuertemente conexas puede tener como máximo un grafo dirigido con 6 vértices?

Respuesta:



Si el grafo no tiene aristas cada vértice forma una componente fuertemente conexas diferente. Con 6 vértices puede haber 6 componentes fuertemente conexas.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 200 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☒ a. 46 ✓
- ☐ b. 30
- ☐ c. 44
- ☐ d. 50

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $30 + 20 * 0.8 = 46$.

La respuesta correcta es: 46

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd se puede utilizar para detectar la existencia de ciclos de coste negativo.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Basta con comprobar al final de cada iteración si algún elemento de la diagonal principal se hace negativo. Entonces ese vértice está implicado en un ciclo de coste negativo.

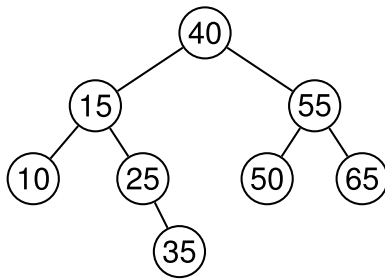
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras insertar el valor 35, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☒ b. Ninguna, está equilibrado. ✓
- ☐ c. Rotación simple a la derecha.
- ☐ d. Rotación doble derecha-izquierda.

El árbol está equilibrado por lo que no es necesaria ninguna rotación.

La respuesta correcta es: Ninguna, está equilibrado.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 3, 5, 7}. Se desea pagar la cantidad 15 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 4, 7, 8, 10, 13, 14
- ☐ b. 2, 11, 12, 14
- ☐ c. 7, 9, 15
- ☒ d. 1 ✓

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞	6	∞	7	∞
2	0	∞	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
3	0	∞	1	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3
4	0	∞	1	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3

Por tanto la solución es: 1

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☐ a. 360
- ☐ b. 270
- ☐ c. 345
- ☐ d. 420

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $90 + 150 + 2 * 180/3 = 360$.

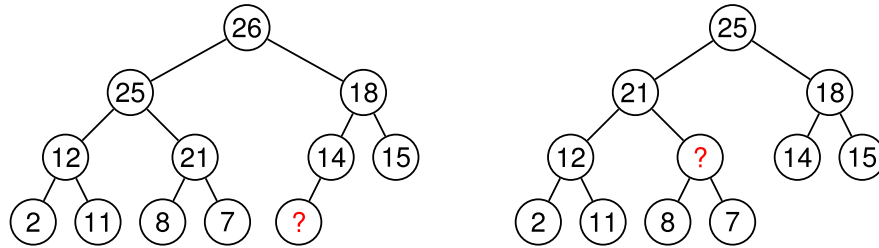
La respuesta correcta es: 360

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eliminación del máximo en el siguiente montículo de máximos de la izquierda da como resultado el montículo de la derecha:



¿Cuál podría ser el valor oculto (marcado con una interrogación) si sabemos que todos los valores son distintos?

Seleccione una:

- ☐ a. Cualquier valor entre 9 y 20 (inclusive) que no esté ya.
- ☒ b. 9, 10 o 13. ✔ Cierto.
- ☐ c. Cualquier valor menor que 14 que no esté ya.
- ☐ d. Podría ser cualquier entero (no tenemos suficiente información) distinto de los que ya están.

Por ser hijo del 14 antes de la eliminación sabemos que tiene que ser menor que 14. Por ser padre del 8, tiene que ser mayor que 8. Como el 11 y el 12 ya están, solamente puede ser 9, 10 o 13.

- Falso. No puede ser el 16, por ejemplo, porque el 16 no puede ser hijo del 14.
- Cierto.
- Falso. No puede ser el 5, por ejemplo, porque el 5 no puede ser padre del 8 en un montículo de máximos.
- Falso. No puede ser el 30, por ejemplo, porque el 30 no puede ser hijo del 14.

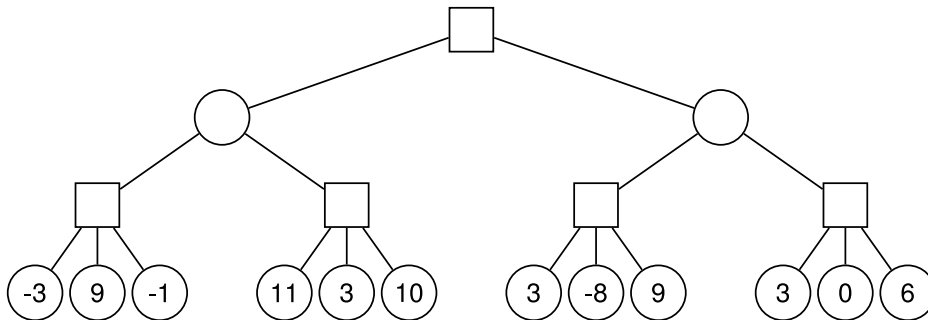
La respuesta correcta es: 9, 10 o 13.

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

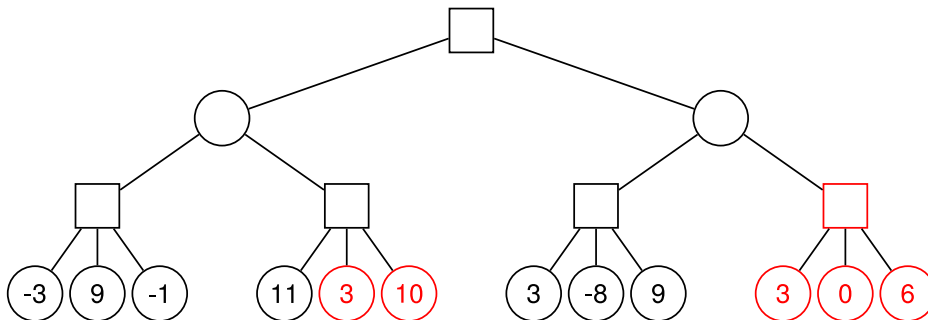
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☐ d. 6

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -3 y luego a 9 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 9$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 9$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 11 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 9$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 9$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 9 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 9 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante una *matriz de adyacencia* y el método *ady(v)* devuelve una lista con los vértices adyacentes a *v*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene *V* vértices y *A* aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    aristas += grafo.ady(v).size();
cout << aristas/2 << '\n';
```

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V \cdot A)$
- ☒ d. $O(V + A)$ ✖

La operación para calcular los adyacentes a un vértice tiene coste en $O(V)$ (aunque después de la lista solamente queramos saber su longitud). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de añadir un nuevo elemento (*push*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(1)$ ✖ Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- b. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- d. Cierto. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo de V vértices y A aristas en el que se pueden alcanzar todos los vértices desde el origen, ¿cuál es el orden de complejidad del número total de veces que se realiza la operación que decrece la prioridad de un elemento de la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(A)$
- ☐ d. $O(V \log V)$

La operación para decrecer la prioridad se realiza a lo sumo una vez por cada invocación a la función que relaja una arista. Puesto que dicha función se invoca con todas las aristas del grafo, la operación de decrecer la prioridad se invoca del orden de A veces.

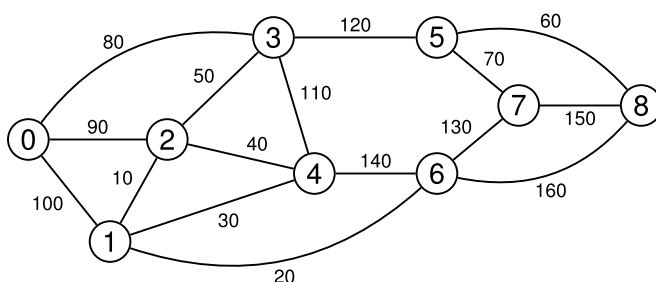
La respuesta correcta es: $O(A)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considera el siguiente grafo no dirigido y valorado,



Supón que añadimos una arista que una los vértices 5 y 6. ¿Qué valores de esa arista harían que perteneciera con seguridad al árbol de recubrimiento mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los mayores que 120
- ☐ b. Solo los valores entre 70 y 120
- ☐ c. Solo los menores que 10
- ☒ d. Todos los menores que 120 ✓

Cualquier valor menor que 120 haría que el vértice 5 se uniera al resto del ARM mediante esta nueva arista, en vez de la arista 3 – 5.

La respuesta correcta es: Todos los menores que 120

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(1)$ ✓
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☐ d. $O(V)$

Para añadir la arista $u - v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u y u a la lista de adyacentes de v , lo cual se puede hacer en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 25

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de estas características debe cumplir un algoritmo voraz?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cada paso, cada decisión tomada es inamovible. ✓ Cierto.
- ☐ b. La solución óptima debe ser única.
- ☐ c. Su coste en tiempo no puede ser mayor que lineal.
- ☒ d. En cada paso, la elección debe ser la mejor posible. ✓ Cierto.
- ☒ e. En cada paso, la elección del siguiente elemento es ✗ Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.

a. Cierto.

b. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real si hay varios objetos con el mismo cociente habría diferentes soluciones óptimas.

c. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real necesita que ordenemos los elementos y esto supone un coste $O(n \log n)$.

d. Cierto.

e. Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.

Las respuestas correctas son: En cada paso, cada decisión tomada es inamovible., En cada paso, la elección debe ser la mejor posible.